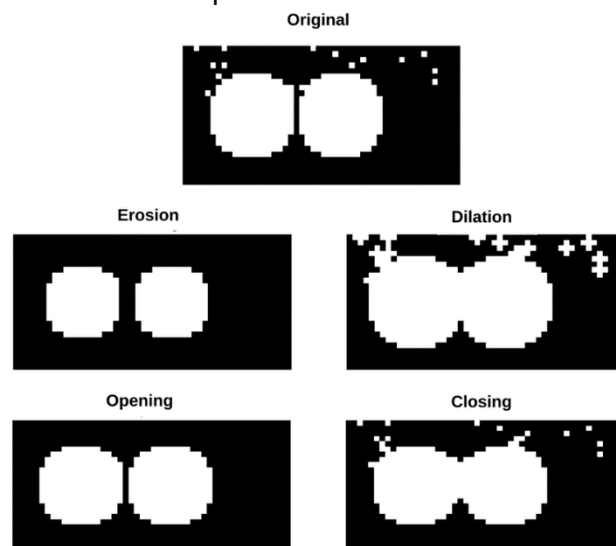


Atividade 1 de Processamento de Imagens

Prof. Matheus Araújo

1. Implemente as operações morfológicas de erosão e dilatação em imagens binárias (obtidas de imagens do seu tema), utilizando diferentes tamanhos de elemento estruturante definidos pelo aluno (por exemplo, uma máscara 3×3, 5×5 e 15×15). A partir dessas operações, construa também as operações de abertura e fechamento, analisando seus efeitos sobre as imagens. O aluno deverá aplicar essas transformações em pelo menos duas imagens binárias contendo objetos com ruídos e pequenas imperfeições, comparando os resultados obtidos em cada etapa.



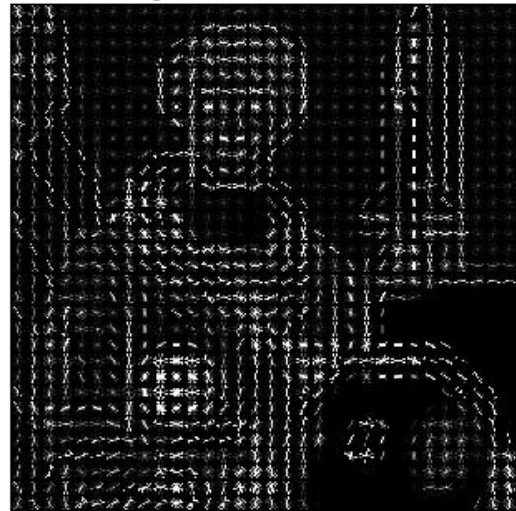
2. Implemente as duas primeiras etapas do algoritmo de detecção de bordas de Canny: suavização por filtro gaussiano e cálculo do gradiente da imagem. O aluno deve inicialmente aplicar um filtro gaussiano para reduzir ruídos e, em seguida, calcular as componentes do gradiente (por exemplo, utilizando operadores do tipo Sobel implementados manualmente). A partir disso, deve-se obter a magnitude do gradiente e analisar as regiões de maior variação de intensidade. Como extensão, o aluno deverá utilizar as informações de magnitude e orientação do gradiente para implementar o descritor **Histogram of Oriented Gradients (HOG)** de forma simplificada, dividindo a imagem em células (por exemplo, 8×8 pixels) e construindo histogramas de orientação ponderados pela magnitude do gradiente em cada célula. Ao final, deve-se apresentar e analisar os vetores de características gerados, discutindo como eles representam a estrutura e as bordas da imagem. As figuras abaixo apresentam um exemplo de Canny (dois primeiros passos) e HOG (visualização).



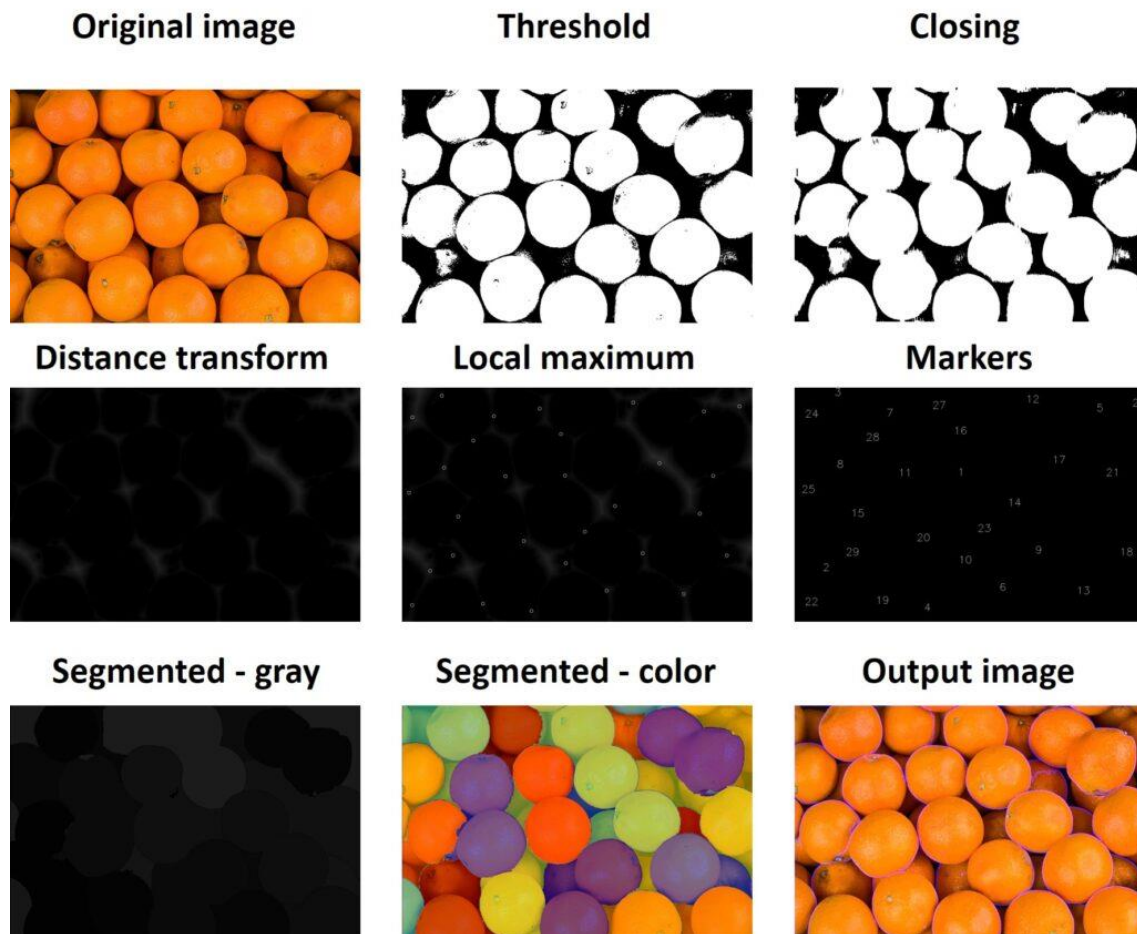
Input image



Histogram of Oriented Gradients



3. Implemente um método de segmentação baseado em **marcadores seguido da aplicação do algoritmo Watershed**, de forma a separar objetos em uma imagem com regiões próximas ou parcialmente sobrepostas. Inicialmente, o aluno deve preparar a imagem por meio de uma técnica que facilite a identificação das regiões de interesse, como limiarização (thresholding), operações morfológicas ou análise da distância (distance transform) aplicada sobre uma imagem binária. A partir dessa etapa, devem ser definidos marcadores para regiões de primeiro plano (objetos) e, opcionalmente, de fundo, que servirão como base para o processo de segmentação. Em seguida, o algoritmo Watershed deve ser implementado (versão simples), considerando o conceito de crescimento de regiões a partir desses marcadores, onde os limites entre regiões são definidos pelas “linhas de separação” formadas durante o processo. O aluno deverá apresentar e analisar os resultados da segmentação, discutindo a capacidade do método em separar objetos adjacentes e a influência da etapa de pré-processamento na qualidade final.



Objetivo

Esta atividade tem como objetivo introduzir técnicas fundamentais de morfologia matemática e segmentação de imagens, por meio da implementação prática de operadores que permitem extrair, separar e estruturar informações relevantes em imagens digitais. Busca-se desenvolver a compreensão dos efeitos dessas operações na análise de formas, bordas e regiões.

Regras Gerais

- É permitido o uso da biblioteca **OpenCV** ou **PIL** apenas para:
 - Carregamento de imagens;
 - Salvamento de imagens.
- **Não é autorizado utilizar funções prontas se não permitido na questão** para realizar as operações solicitadas. Todas as transformações devem ser implementadas manualmente pelo aluno.
- O aluno deve utilizar exclusivamente **imagens relacionadas ao tema do seu trabalho final** como base para testes e demonstrações.
- As imagens apresentadas no enunciado das questões são **meramente ilustrativas** e **não devem ser utilizadas** na implementação.

- O trabalho pode ser desenvolvido em:
 - Scripts Python, ou
 - **Jupyter Notebook**.
- Caso utilize Jupyter Notebook:
 - O arquivo deve ser convertido para **PDF**, ou
 - Disponibilizado via **Google Colab** com link de acesso.

Instruções para Entrega

O aluno deverá entregar o trabalho no formato de **relatório em PDF no classroom**, contendo:

- Descrição das implementações realizadas;
- Imagens utilizadas (obrigatoriamente relacionadas ao tema do trabalho final);
- Resultados obtidos para cada questão;
- Comparações visuais quando aplicável;
- Breves análises, interpretações e insights sobre os efeitos observados em cada processamento.

O relatório deve ser claro, organizado e apresentar coerência entre os resultados e as explicações. Caso o trabalho seja desenvolvido em **Jupyter Notebook**, o aluno deverá:

- Converter o notebook para PDF, **ou**
- Disponibilizar o link do Google Colab com acesso público.